AGENTHON 2026 / TRACK 2 / INTERNAL RESEARCH RECORD

VSPECIAL2 AUDIT

입력 무결성 수정과 CPI 전용 혼합 후보 점검

Input-Integrity Repairs and CPI-Only Mixture Audit

Status	Comparison	Record date
AUDIT / CONSERVATIVE HOLD	**Submitted VSpecial local numerical baseline**	**2026-10-13**

Executive conclusion

VSPECIAL2는 모델을 무리하게 확장하기보다 월중 관측 정렬, 긴 과거 공백, House 기준값, 양수 계열 변환의 네 가지 구현 위험을 수정했다. CPI_ALL 전용 혼합은 기본 기간에서 유망했지만 기간 변경에서 악화해 기본값으로 채택하지 않았다.

이 보고서의 수치는 로컬 연구용 비교이며 공식 M0 정규화, Codabench 점수 또는 최종 순위를 의미하지 않는다.

1. 연구 목적과 설계

VSPECIAL2는 모델을 무리하게 확장하기보다 월중 관측 정렬, 긴 과거 공백, House 기준값, 양수 계열 변환의 네 가지 구현 위험을 수정했다. CPI_ALL 전용 혼합은 기본 기간에서 유망했지만 기간 변경에서 악화해 기본값으로 채택하지 않았다.

모델 흐름

Audit inputs	month alignment and gap-safe differences
Repair context	true anchors, scales, units and horizons
CPI-only option	past-only soft mixture
Default	repaired VSpecial price path

핵심 설계 선택

- 서로 다른 월중 관측일을 cutoff 뒤 같은 달 기준으로 정렬해 공통 차분 부족 오류를 제거했다.
- 과거 긴 공백을 가로지르는 차분을 제외하고 각 자산의 현재 관측값은 유지했다.
- House 문맥에는 예측 중앙값이 아니라 실제 앵커, 변동성, 단위, 기간을 전달했다.
- 양수 FX와 물가지수는 같은 시나리오 배정을 유지한 채 log 공간에서 안전하게 변환했다.

채택 원칙

기본은 수정된 VSpecial price로 유지하고 cpi_soft는 독립 검증 전까지 연구 옵션으로만 둔다.

2. 핵심 결과

표의 변화율은 각 버전의 원문 연구 보고서에 기록된 로컬 CRPS 손실 감소율이다. 양수는 개선, 음수는 악화다.

대상 / Target	비교 / Versus	CRPS 변화	판단 / Decision
CPI_ALL only	VSPECIAL	**+15.36%**	Promising; 5 origins
CPI_ALL + CPI_CORE	VSPECIAL	**+6.84%**	Primary grid
CPI joint sensitivity	VSPECIAL	**-3.08%**	Failed reproduction
All inflation mixture / PCE_ALL	VSPECIAL	**-13.42%**	Rejected
All inflation mixture / PCE_CORE	VSPECIAL	**-9.19%**	Rejected
Whole macro panel	VSPECIAL	**-0.66%**	Do not generalize CPI gain
Factors calibration	VSPECIAL	**+0.30%**	Too small to adopt

3. 검증 범위

Code tests	**24 / 24**
Public gates - default	**103 / 103**
Public gates - CPI option	**103 / 103**
Offline read-only default	**4 / 4**
Evaluation draws	**2,000; seeds 42 and 77**
Synthetic gap check	**63-day SD: 6.1339 -> 0.0743**

중요한 한계

- CPI primary 평가는 5개 시점뿐이고 sensitivity 프로필과 기간이 일부 겹친다.
- CPI-only 제한 결정은 결과를 본 뒤 추가한 연구 판단이다.
- 합성 공백 SD 개선은 정확도 개선이 아니라 오류 재현 및 수정 증거다.
- 공식 M0, 실제 House 효과, Codabench 점수는 검증하지 않았다.

최종 판단

기본은 수정된 VSpecial price로 유지하고 cpi_soft는 독립 검증 전까지 연구 옵션으로만 둔다.

English summary

Input-Integrity Repairs and CPI-Only Mixture Audit

VSpecial2 primarily repaired input-integrity and transformation risks. A CPI_ALL-only mixture looked promising on the primary horizon grid but failed to reproduce on the alternative grid, so it remained an optional research mode.

Key takeaways

- Four implementation risks were reproduced and repaired.
- The CPI-only mixture gained 15.36% on the primary setup but lost 3.08% on the alternate horizons.
- Broad inflation and whole-macro deployment were rejected.
- The audit improved robustness, not demonstrated official leaderboard accuracy.

Evidence summary

Code tests	**24 / 24**
Public gates - default	**103 / 103**
Public gates - CPI option	**103 / 103**
Offline read-only default	**4 / 4**
Evaluation draws	**2,000; seeds 42 and 77**
Synthetic gap check	**63-day SD: 6.1339 -> 0.0743**

Decision

기본은 수정된 VSpecial price로 유지하고 cpi_soft는 독립 검증 전까지 연구 옵션으로만 둔다.

VSpecial2 primarily repaired input-integrity and transformation risks. A CPI_ALL-only mixture looked promising on the primary horizon grid but failed to reproduce on the alternative grid, so it remained an optional research mode.

Source record

Primary source: research/VSPECIAL2_AUDIT_2026-10-13_KR.md
Repository: github.com/kimbeomjun00/Agenthon-2026
Official rules: github.com/Agenthon-2026/track2-forecasting-public

This PDF is an executive research record. The source bundle and detailed CSV tables remain the authoritative reproducibility artifacts.